

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

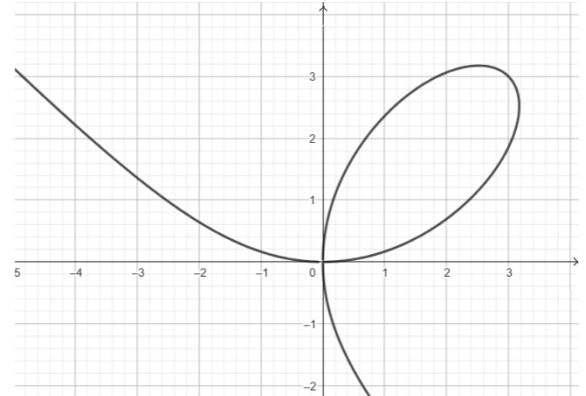
BOA PROVA!!!

Questão 01 (6,0): Na figura ao lado está o gráfico de uma curva conhecida como Fólio de Descartes, descrito pela equação

$$x^3 + y^3 = 9xy$$

(a) Calcule y' .

(b) Determine a equação da reta tangente a este gráfico no ponto (3,3).



Questão 02 (6,0): Uma estação de rádio fez um levantamento dos hábitos dos ouvintes entre 17h e meia-noite. A pesquisa mostra que a porcentagem de adultos sintonizados na estação t horas após as 17h é $f(t) = \frac{1}{8}(-2x^3 + 27x^2 - 108x + 240)$.

(a) Em que instante, entre 17h e meia-noite, existem mais ouvintes sintonizados na estação?

Qual é a porcentagem de ouvintes neste momento?

(b) Em que instante, entre 17h e meia-noite, existem menos ouvintes sintonizados na estação?

Qual é a porcentagem de ouvintes neste momento?

Questão 03 (8,0): Considere a função $f(x) = \frac{x-2}{x}$. Sabendo que $f'(x) = \frac{2}{x^2}$ e $f''(x) = \frac{-4}{x^3}$:

- (a) Estude os intervalos em que f é crescente/decrecente.
- (b) Estude a concavidade do gráfico de f .
- (c) Investigue a existência de assíntotas horizontais ou verticais.
- (d) Esboce o gráfico de f . Seja coerente com as informações anteriores.

Questão 04 (6,0): Na figura ao lado, está o gráfico de $y = f'(x)$, a derivada de $y = f(x)$. Com base nas informações desse gráfico:

- (a) Determine os intervalos em que $y = f(x)$ é crescente/decrecente.
- (b) Indique os valores de x para os quais $y = f(x)$ tem um máximo ou um mínimo, caso existam.
- (c) Indique para que valores de x o gráfico da função $y = f(x)$ é côncavo para cima/baixo.

